17. 次级生产量
18. 生态效率
19. 食物链
20. 生物圈

二、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1. 简述利比希最小因子定律（Liebig’s “law of the minimum）、谢尔福德“耐受性定律”（Shelford’s “law of tolerance”）和限制因子（limiting factor）的内涵及其联系。

2. 写出逻辑斯谛方程（logistic equation）的微分式和积分式，并绘制曲线，划分时期（图上标明）。

3. 为什么蚊虫不易消灭，而老虎容易灭绝？试用种群生态学原理予以解释。

4. 列表说明两物种间相互作用的类型（包括三列即“作用类型”、“相互作用（＋－0）”、“举例”）。

5. 简述中度干扰假说（intermediate disturbance hypothesis）的内涵和机理。

6. 图示说明初级消费者营养级的能量收支。

三、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1．依据生物的组织层次，生态学可以分为哪几个分支？每个分支的核心研究内容是什么?

2．试述湖泊氮循环和磷循环的主要过程（图示说明），并根据两者的差异分析哪种元素更有可能成为湖泊藻类生长的限制因子。

（4）考试科目：细胞生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．联会复合体
2．基粒
3．微管组织中心
4. 细胞骨架
5. 内吞作用
6. 第二信使
7. 随体
8. 核基质
9. 细胞通讯

10.核内有丝分裂

……..

……..

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1． 溶酶体的主要功能是_____。过氧化物酶体在植物细胞中主要参与_____和_____。

2．构成染色质的基本结构单位是_____。染色体起码具备的三种功能元件为_____、_____和_____。

3. 真核细胞基因的表达调控主要发生在__、__和___ 水平上。

三、不确定项选择题(每题 2 分，共 20 分)

1、干细胞的增殖特性有：

（a）增殖的缓慢性，有利于干细胞对外界信息作出正确的反应；

（b）较快的分裂速度，可迅速产生大量的分化细胞；

（c）干细胞增殖，首先要经过一个增殖期，产生过渡放大细胞；

（d）干细胞增殖具有自稳定性，以保证干细胞数量的恒定。

2、下列哪类细胞仍具有分化能力：

（a）胚胎细胞；

（b）肝细胞；

（c）骨髓干细胞；

（d）免疫细胞；

3、cyclinD 可与 cdk4、5、6 结合，作用于：

（a）G_1期向 S 期转变的过程中；

（b）S 期向 G_2期转变的过程中；

（c）G_2期向 M 期转变的过程中；

（d）M 期向 G_1期转变的过程中。

4、成熟促进因子：

（a）是一种在 G_2期形成的，能促进 M 期启动的调控因子；

（b）广泛存在于从酵母到哺乳动物的细胞中，由 P^{34}cdc2 和 cyclinB 两种蛋白质组成；

（c）是一种蛋白激酶，在细胞从 G_2期进入 M 期起重要作用；

（d）在 G_2/M 期，MPF 活性达到高峰。

5、下列哪些是受体的特征：

（a）是蛋白质；

（b）与配体的高度亲和力；

（c）与配体的结合有可饱和性；

（d）结构相似的信号分子可以与同一受体结合；

（e）同一信号与不同细胞的受体结合后行使同样的功能。

6、下面关于 Ca_{2+}信号系统的说法错误的是：

（a）Ca_{2+}是一种第二信使；

（b）Ca_{2+}储存在内质网和肌浆网中；
（c）少量的 Ca_{2+}即可引起细胞迅速的反应；
（d）IP3 可使 Ca_{2+}通道激活。
7、微丝的功能主要包括：
（a）参与组成细胞骨架；
（b）参与胞质环流；
（c）参与细胞膜运动；
（d）参与肌细胞收缩。
8、常染色质是：
（a）转录不活跃的染色质；
（b）螺旋化程度较低的染色质；
（c）均匀分布于细胞核中；
（d）DNA 序列与异染色质不同。
9、与核纤层相关的描述正确的是
（a）化学成分是核纤层蛋白；
（b）维持核孔位置和核被膜形状；
（c）附着在内、外核膜上；
（d）为染色质提供锚定部位。
10、有附着斑这一结构的细胞连接是：
（a）紧密连接；
（b）带状桥粒；
（c）点状桥粒；
（d）半桥粒。

四、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1．举例介绍胚胎干细胞体外分化的诱导方法。

2．试述光面内质网的功能。

3．简述细胞凋亡的分子机制有哪些?

4. 简述微管的主要功能。

5．简述端粒的主要生物学功能。

6. 简述缝隙连接的结构与功能。……
……..

五、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1． 举例说明 CDK 激酶在细胞周期中是如何执行调节功能的。

2． 细胞外信号分子繁多，细胞怎样根据自己的需要对这些信号分子作出选择和精确调控。